

本机

触发器 (§ 6)
prompt · wiki · 任务终止 · cron · OffPeak

取 uploadKey (§ 5.2)
登录 token → getUploadKey
缓存未命中 → 右侧 credential GET

枚举 + 过滤 (§ 3)
git ls-files -z (回落 walkFiles)
symlink 弃 · 根 .git v3.1+ 强收豁免过滤
secret 基名/后缀 · >1MiB · NUL 采样 binary

ustar+pax tar → createGzip() (§ 4.1)
根目录 = 服务端 snapshot_id
{meta,files,extra-meta,extra-files}

AES-256-CTR: 密文 = nonce(16B) || ct
dataKey ← credential 的 SPKI 公钥
RSA-OAEP-SHA256 wrap → encryptedDataKey
→ pending 落盘 (.enc+envelope+manifest+uploadKey)

flush (§ 5.3): uploadCredentialHandle
→ 内存查表取回同一 credential (不发 HTTP)
→ 组 multipart POST; handle 死 → key_expired 丢弃

网线 (明文可见字节)

承载: workspaceKeyHash(48bit) + JWT + X-* 指纹头

GET <origin>/api/v1/snapshot/upload-credential
?workspace_id=sha256(workspaceKey)[:12]
Bearer JWT · v3.1+ X-* 指纹头 · v3.6.1+ 15s 超时

⇒ 响应: {snapshot:{snapshot_id, base_snapshot_id?},
encryption:{public_key, key_version},
oss:{host,path,policy,x_oss_*},
callback:{url,body,content_type}, max_size?}

POST multipart → oss.host (PostObject V4)
file = repo-snapshot.tar.gz.enc (nonce || 密文)
bare 归因字段明文 · callback=base64 JSON

服务端

阿里云 OSS
存 .enc · 解 callback 字段 (base64 非加密)
把已填充 callbackBody POST 回 callbackUrl
——响应体客户端从不解析 (协议盲点)

callbackBody 明文
(wrap 后 key+sha256+归因)

zcode 后端 (callbackUrl 接收方)
encrypted_aes_key + sha256(明文包) + x:* 归因
RSA 私钥解 dataKey → 解 tar 得全部明文
按 update_type=full|incremental 记账

← 离开本机 →

承载: .enc 密文 + bare 归因明文 + callback=base64

服务端 ↔ 服务端